

Segmentation d'image par marches aléatoires

Intéressé par la modélisation via les chaînes de Markov depuis la terminale, j'ai recherché un sujet mêlant cette approche mathématique à l'informatique. La segmentation d'image par marches aléatoires s'est imposée : cette méthode récente et en pleine évolution offre de multiples applications concrètes.

Ma démarche illustre la transition de l'image brute vers une représentation exploitable. Par la segmentation, on convertit des pixels sans signification apparente en entités cohérentes. Bien que l'algorithme soit semi-automatique, l'apprentissage supervisé peut accroître son autonomie. Ainsi, il fait office d'interface traductrice du réel pour l'ordinateur.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *MATHEMATIQUES (Autres)*
- *PHYSIQUE (Physique Interdisciplinaire)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>segmentation d'image</i>	<i>image segmentation</i>
<i>marche aléatoire</i>	<i>random walk</i>
<i>circuit électrique</i>	<i>electrical circuit</i>
<i>problème de Dirichlet</i>	<i>Dirichlet problem</i>
<i>apprentissage supervisé</i>	<i>supervised learning</i>

Bibliographie commentée

La segmentation d'image par marches aléatoires repose sur un modèle probabiliste permettant d'attribuer des labels à chaque pixel en fonction de la proximité à des points déjà marqués par l'utilisateur, appelés seeds. Ce modèle, formulé par Leo Grady en 2006 [1], a trouvé de nombreuses applications en médecine, en retouche d'image et en analyse de textures. Les pixels partageant le même label définissent ainsi des segments cohérents de l'image, délimitant des régions distinctes basées sur la similarité locale.

L'article fondateur de Leo Grady, "Random Walks for Image Segmentation" [1], établit la segmentation d'images comme un problème de marche aléatoire sur un graphe, où chaque pixel

est un nœud et les poids des arêtes traduisent la similarité entre pixels voisins. L'utilisateur place des seeds associées à des labels, puis la marche aléatoire se propage jusqu'à atteindre l'une de ces seeds, attribuant ainsi son label au pixel concerné. On choisit des points de départ aléatoires et on lance les marches successives jusqu'à ce que tous les pixels aient reçu un label, garantissant ainsi une couverture complète de l'image. Ce processus s'inscrit dans le cadre des chaînes de Markov, où la probabilité de transition ne dépend que de l'état actuel. Les seeds agissent comme des barrières d'absorption, arrêtant la marche aléatoire et assignant un label définitif aux pixels correspondants. Cependant, l'exécution d'une marche aléatoire sur l'ensemble d'une image peut être coûteuse en temps de calcul. Pour pallier cette lenteur, une analogie électrique est utilisée, où l'image est assimilée à un réseau de résistances électriques. Chaque pixel correspond à un nœud du circuit, et les poids des arêtes définissent la conductance entre pixels voisins. La résolution d'une équation de Dirichlet permet alors d'obtenir directement les probabilités d'atteinte des seeds, offrant ainsi une approximation plus rapide et efficace du processus de segmentation [1].

Ce principe a rapidement trouvé des applications dans le domaine médical, notamment pour identifier des anomalies dans les images biomédicales. Wighton et al. [2] ont proposé une approche entièrement automatique pour la détection des lésions cutanées, montrant que l'algorithme de marche aléatoire couplé à un apprentissage supervisé offre des performances comparables à celles des experts humains pour la segmentation de mélanomes. Dans un contexte similaire, Onoma et al. [4] ont utilisé une variante en 3D pour segmenter des tumeurs dans les images PET, permettant ainsi une meilleure délimitation des contours tumoraux, un enjeu majeur pour le suivi des traitements en oncologie.

Toutefois, une limitation importante de l'algorithme original réside dans sa sensibilité aux variations de texture. Chahir et al. [3] ont proposé une amélioration intégrant une analyse de texture locale basée sur une décomposition multi-résolution des images, permettant ainsi d'affiner les résultats sur des images complexes où la simple proximité spatiale ne suffit pas à distinguer les différentes régions.

Un défi majeur est l'automatisation de la sélection des seeds afin de rendre cette approche totalement autonome. Wighton et al. [2] ont démontré que l'incorporation de techniques d'apprentissage supervisé permet de prédire automatiquement la position des seeds, supprimant ainsi l'intervention humaine et ouvrant la voie à des systèmes d'aide au diagnostic médical entièrement automatiques.

Une question légitime se pose alors : cette méthode est-elle compétitive face aux modèles d'apprentissage profond ? Les réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont aujourd'hui des références pour la segmentation d'images médicales. Cependant, Onoma et al. [4] soulignent que l'algorithme de marche aléatoire présente des avantages notables, notamment une meilleure interprétabilité et une moindre dépendance à de vastes bases de données annotées. Une approche hybride combinant marches aléatoires et CNN pourrait ainsi exploiter les capacités d'apprentissage des réseaux de neurones tout en conservant la robustesse du modèle probabiliste.

Problématique retenue

L'algorithme de segmentation par marches aléatoires étant coûteux en calcul, son optimisation passe par l'analogie électrique pour accélérer le processus. On pourrait également passer d'un modèle semi-automatique à un modèle entièrement automatique grâce à l'apprentissage supervisé, mais quel en serait l'impact sur les performances ?

Objectifs du TIPE du candidat

- 1. Développer une implémentation naïve de l'algorithme de marche aléatoire** afin d'analyser son fonctionnement et ses limitations en termes de temps de calcul.
- 2. Exploiter l'analogie avec un circuit électrique** pour accélérer la résolution du problème et comparer les performances avec l'approche naïve.
- 3. Automatiser la sélection des seeds** grâce à un apprentissage supervisé.
- 4. Comparer les résultats obtenus** en évaluant la rapidité, la précision et la stabilité des différentes approches.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1]** LEO GRADY : Random Walks for Image Segmentation : <http://leogrady.net/wp-content/uploads/2017/01/grady2006random.pdf>
- [2]** PAUL WIGHTON, MARYAM SADEGHI, TIM K. LEE, AND M. STELLA ATKINS : A Fully Automatic Random Walker Segmentation for Skin Lesions in a Supervised Setting : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-04271-3_134.pdf
- [3]** YOUSSEF CHAHIR, ABDERRAHIM ELMOATAZ, KHEIR EDDINE AZIZ : Analyse et caractérisation de la texture par marches aléatoires locales dans un graphe : <https://hal.science/hal-00824790v1/document>
- [4]** DAGO PACÔME ONOMA, SU RUAN, ISABELLE GARDIN, GEORGES ALAIN MONNEHAN, ROMAIN MODZELEWSKI, ET AL. : Segmentation des tumeurs en imagerie médicale TEP basée sur la marche aléatoire 3D : <https://hal.science/hal-00656518/document>